



ESPRIT – UP ASI (Architecture des Systèmes d'Information)
Bureau E204

Module DevOps

Chapitre 2: Intégration Continue (CI)

Jenkins

Plan du cours

- Intégration Continue (Continuous Integration : **CI**)
- Définition de Jenkins

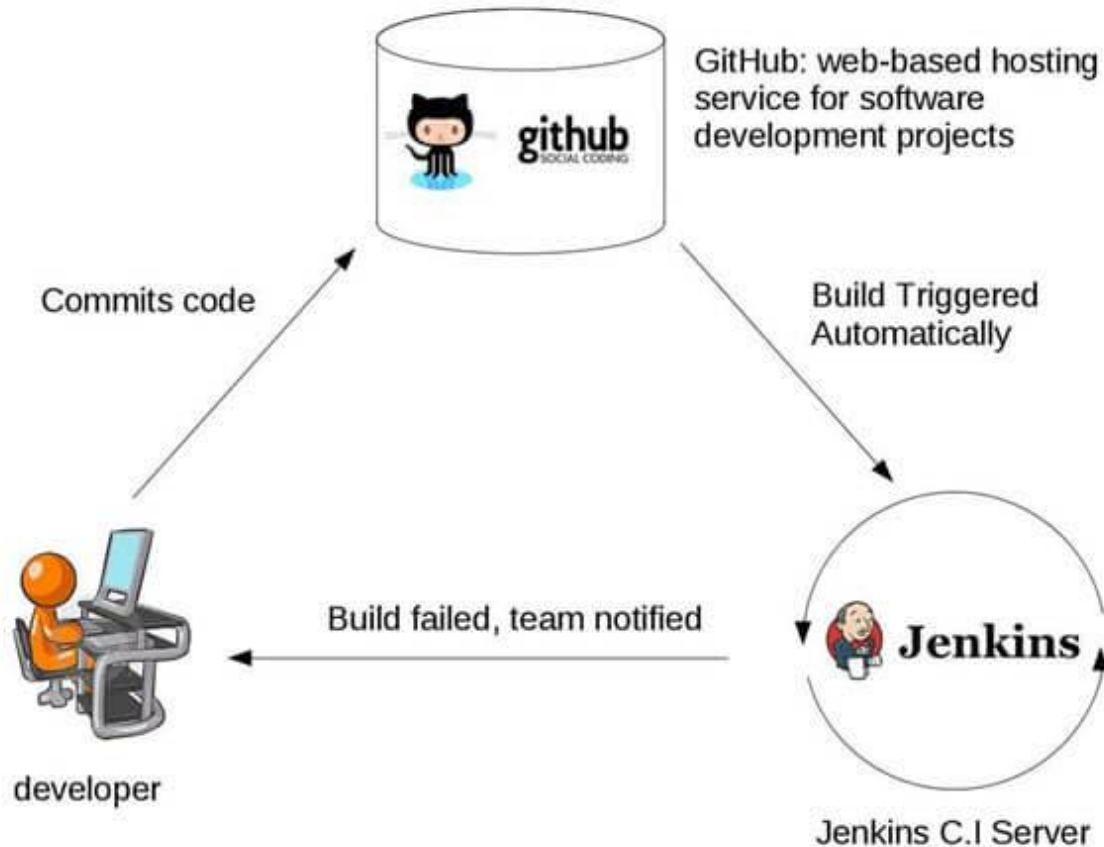
Atelier 1 : Installation et configuration de Jenkins

- Gestion de construction de projets (builds) avec Jenkins

Atelier 2 : Construction et configuration de projets/jobs Jenkins

- Travail à faire !

Qu'est-ce que l'intégration continue ?



- Les développeurs soumettent régulièrement leur code à un référentiel partagé.
- Le système de contrôle de version est surveillé.
- Lorsqu'une soumission est détectée, une construction sera déclenchée automatiquement.
- Si la construction échoue, les développeurs seront immédiatement notifiés.

Besoin de l'intégration continue ?

- Détecter les problèmes ou les bugs le plus tôt possible dans le cycle de développement.
 - Intégrer l'ensemble de la base de code, la construire et la tester en permanence pour attraper les erreurs potentielles plus tôt dans le cycle de vie, ce qui résulte en un logiciel de meilleure qualité.
- Ensemble de pratiques vérifiant de manière automatique et régulière que chaque modification de code n'engendre pas de régression.
- Les outils leaders : **Jenkins**, Travis-CI, Gitlab-CI, ...

Jenkins - Définition

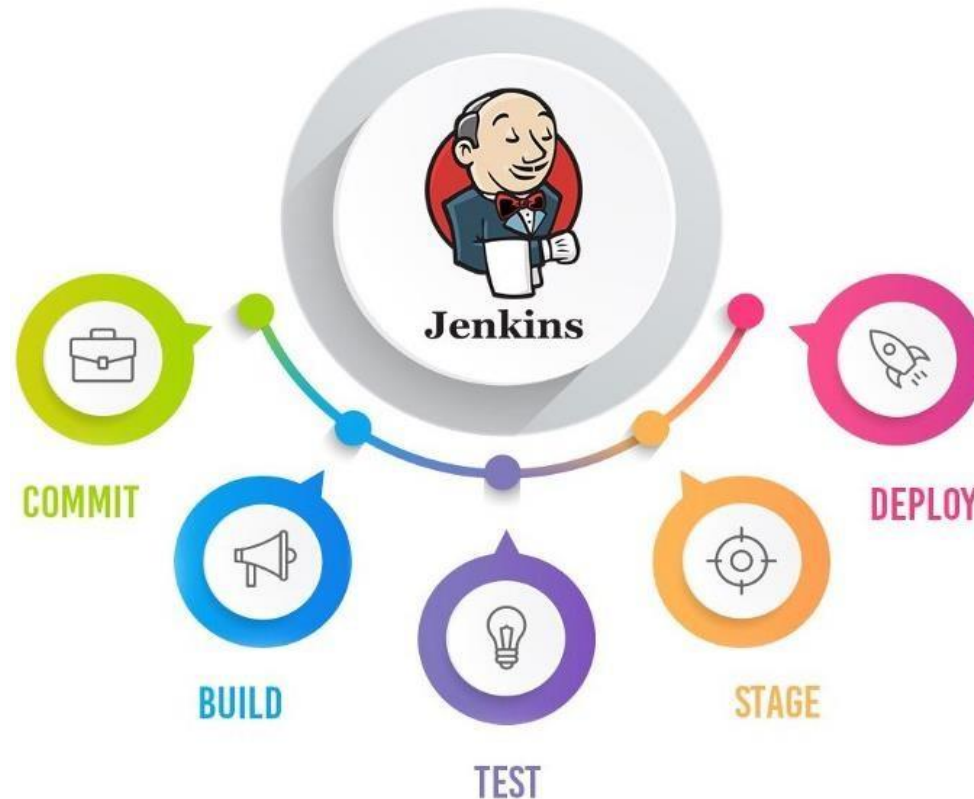
- Jenkins : Un serveur open source écrit en Java qui automatise l'intégration continue.
- Interface Web : Utilise un serveur web (comme Apache-Tomcat ou Jetty) pour fournir une interface web conviviale.
- Intégration avec les Gestionnaires de Version : S'interface avec des systèmes de gestion de versions (CVS, Git, Subversion SVN) et exécute des scripts (Groovy, Yaml, etc.).

Jenkins - Définition

- Automatisation de la Construction, des Tests et du Déploiement : Automatise les étapes de construction, de tests et de déploiement, facilitant ainsi l'intégration continue et la livraison continue.
- Amélioration Continue : Permet aux développeurs d'intégrer rapidement des modifications au projet, accélérant ainsi l'amélioration continue du produit.

Jenkins - Pipeline

- Un Pipeline est une combinaison de plugins qui permettent de soutenir l'intégration et la mise en place de pipelines de livraison continue en utilisant Jenkins.



Jenkins - Installation et configuration

- Installation des outils pour le build d'un projet Maven

JDK, MAVEN et GIT

- Installation et configuration de Jenkins

JENKINS

(différents types d'installation: .war, distribution linux, conteneurs, ...)

- Installation de Plugins + Configuration d'outils dans Jenkins

PLUGINS

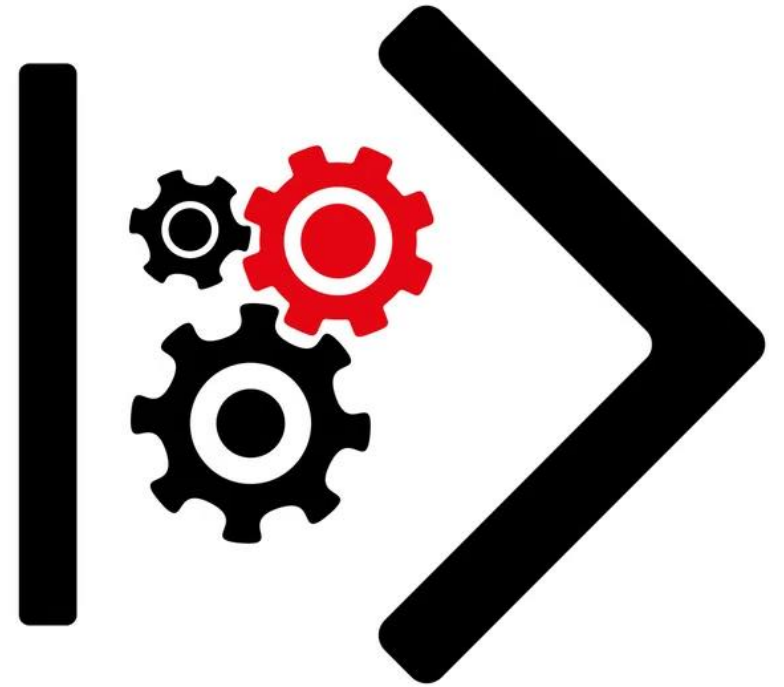
Jenkins - Plugins

Une variété de plugins en tout genre :

- Plugins de constructions (Maven Integration, Pipeline Integration),
- Plugins d'analyse de code (Sonargraph Integration, SonarQube Scanner),
- Plugins de gestion de sources (Git plugin),
- Plugins de gestion de configurations (Prometheus metrics), de VM, de conteneurs (Docker Pipeline),
- ...

Base de plugins très importante (>1500 plugins)

Installation et configuration de Jenkins



Atelier -1-

Création d'un projet - Job Jenkins

- La construction (build) d'un projet est assurée par un **Job** dans Jenkins.
- Un projet dans Jenkins est symbolisé par un "job" qui englobe plusieurs étapes du processus de build.
- Tous les projets dans Jenkins suivent ces trois étapes :
 1. Création du job.
 2. **Configuration** du job, notamment la configuration des étapes du build.
 3. Lancement du build.
- Toutes les étapes du build dans les jobs sont gérées directement grâce à des plugins.

Création d'un projet - Job Jenkins

- Il existe plusieurs types de job :
 - Free-style
 - Projet Maven
 - **Pipeline et multibranche pipeline (les plus utilisés pour des projets Git)**
 - ...

Saisissez un nom

» Champ obligatoire

**Construire un projet free-style**

Job legacy polyvalent qui récupère l'état depuis un outil de gestion de version au plus, exécute les étapes de build en série, suivi d'étapes post-construction telles que l'archivage d'artefacts et l'envoi de notifications par e-mail.

**Construire un projet maven**

Construit un projet avec maven. Jenkins utilise directement vos fichiers POM et diminue radicalement l'effort de configuration. Cette fonctionnalité est encore en bêta mais elle est disponible afin d'obtenir vos retours.

**Pipeline**

Organise des activités de longue durée qui peuvent s'étendre sur plusieurs agents de construction. Adapté pour la création des pipelines (anciennement connues comme workflows) et/ou pour organiser des activités complexes qui ne s'adaptent pas facilement à des tâches de type libre.

**Construire un projet multi-configuration**

Adapté aux projets qui nécessitent un grand nombre de configurations différentes, comme des environnements de test multiples, des binaires spécifiques à une plateforme, etc.

Configuration d'un projet - Job Jenkins

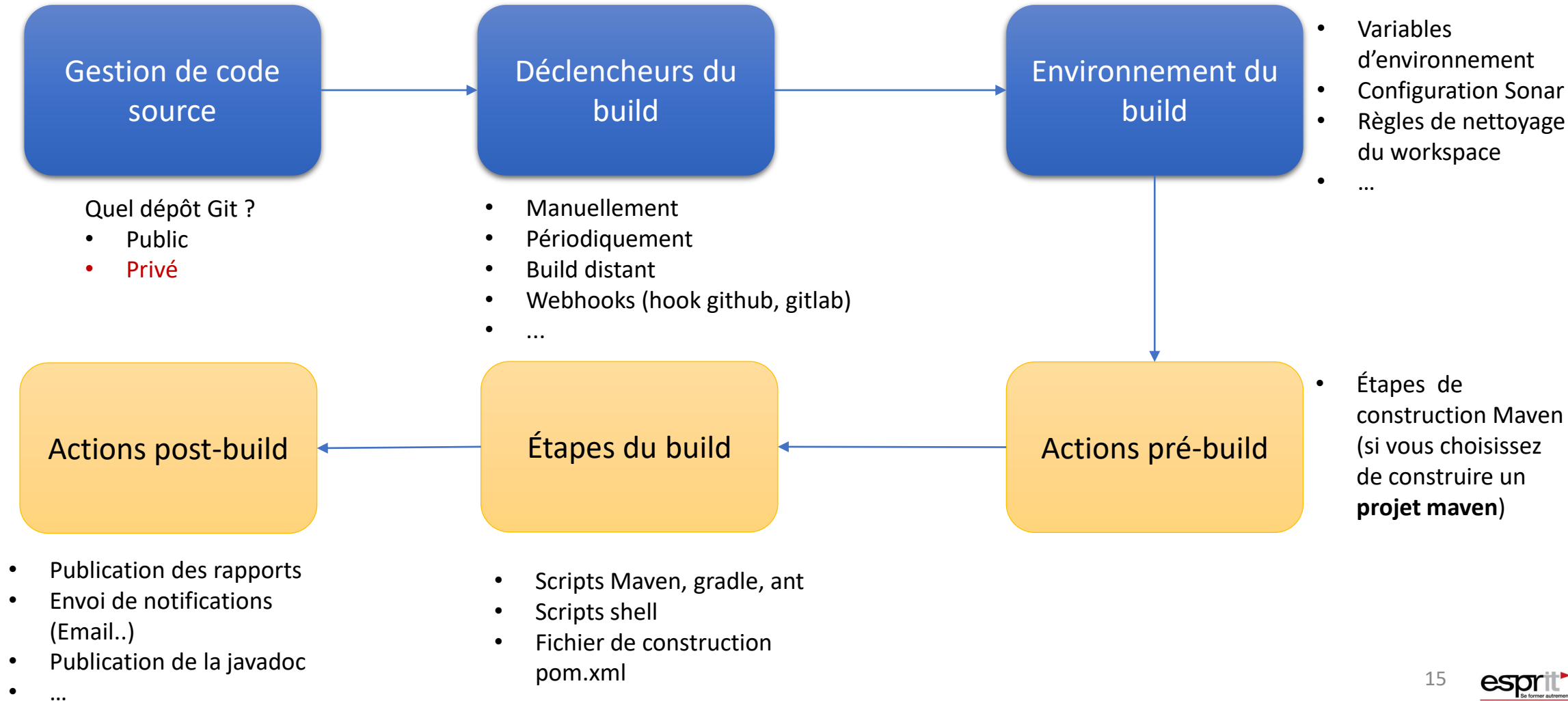
- La configuration du Job détermine comment le projet sera construit.
- Les étapes de construction d'un projet sont les suivantes :
 1. Récupération du projet.
 2. Compilation.
 3. Exécution des tests unitaires automatiques (JUnit).
 4. Exécution des tests de qualité (Sonar).
 5. Préparation de la version à distribuer.
 6. Distribution de la version (Nexus).

Configuration d'un projet - Job Jenkins

- Il y a deux façons de configurer la compilation d'un projet :
 - Méthode formulaire (**freestyle**): Vous pouvez configurer le projet en utilisant un formulaire à remplir.
 - Méthode pipeline : L'alternative est d'utiliser un **pipeline**, qui configure le projet à l'aide de scripts (en utilisant Groovy). Cette approche permet également de paralléliser les étapes du projet et offre une interface plus conviviale pour lire les logs.

Configuration d'un projet - Freestyle

- La configuration du Job Jenkins comporte les éléments suivants :



Configuration d'un projet - Freestyle

- Gestion de code source : permet de configurer l'accès au dépôt Git contenant le code source du projet.

Git ?

Repositories ?

Repository URL ?

https://github.com/hwafa/timesheetproject.git

Credentials ?

- aucun -

+ Ajouter

Avancé

Add Repository

Branches to build ?

Branch Specifier (blank for 'any') ?

*/master

URL dépôt Git

Si le dépôt Git est privé, configurer des identifiants (Credentials)

La branche spécifique sur laquelle Jenkins va se pointer

Configuration d'un projet - Freestyle

- Déclencheurs du build : cette section permet de configurer l'élément déclencheur de construction.

Ce qui déclenche le build

- ☐ Déclencher les builds à distance (Par exemple, à partir de scripts) ?
- ☐ Construire après le build sur d'autres projets ?
- ☒ Construire périodiquement ?

Planning ?

H/5 * * * *

Aurait été lancé à Saturday, June 29, 2024 at 11:08:30 PM Coordinated Universal Time; prochaine exécution à Saturday, June 29, 2024 at 11:13:30 PM Coordinated Universal Time.

- ☐ GitHub hook trigger for GITScm polling ?
- ☐ Scrutation de l'outil de gestion de version ?

Un build est programmé toutes les 5 minutes



Configuration d'un projet - Freestyle

- Environnement du build : permet de configurer l'environnement du build.
- Actions pré-build : permet de configurer les étapes de construction Maven.

Environnements de Build

- ☒ Delete workspace before build starts
- Avancé ▾
- ☐ Use secret text(s) or file(s) ?
- ☐ Provide Configuration files ?
- ☐ Add timestamps to the Console Output
- ☐ Inspect build log for published build scans
- ☐ Terminate a build if it's stuck
- ☐ With Ant ?

Pre Steps

≡

Invoquer les cibles Maven de haut niveau ?

×

Version de Maven

M2_HOME ▾

Cibles Maven

clean ▾

Avancé ▾

Configuration d'un projet - Freestyle

- Étapes du build : permet de gérer nombreux outils de build pour plusieurs langages, Java (Maven, Gradle), .net (MSBuild), scripts Shell, batch Windows, ..

Indiquer le nom du fichier de construction

Build

POM Racine ?

pom.xml

Goals et options ?

package

Étapes du build

Exécuter un script shell ?

Commande

Voir [la liste des variables d'environnement disponibles](#)

echo "premier projet maven"

Avancé ▾

Exécuter un script shell

Configuration d'un projet - Freestyle

- Actions post-build : configurer les actions à la suite du build.
- Nombreux mécanismes de notification (Slack, SMS, Email),

Actions à la suite du build

 **Notifier par email** 

Destinataires

Liste des destinataires, séparés par un espace. Un email sera envoyé lors d'un échec d'un build.

- Nombreux types de rapports générés.

Actions à la suite du build

 **Consolider les résultats des tests en aval** 

☒ Assembler automatiquement tous les tests en aval 

☐ Include failed builds in results

 **Publier les Javadocs**

Répertoire des javadocs

Répertoire relatif à la racine du répertoire de travail, par exemple 'myproject/build/javadoc'

☐ Conserve les javadocs à chaque build qui passe avec succès 

Configuration d'un projet - Pipeline

- Le **pipeline** Jenkins est un code qui permet à plusieurs utilisateurs de modifier et d'exécuter un processus de manière collaborative.
- Il résout ce problème en introduisant un nouveau langage basé sur Groovy pour configurer les tâches.



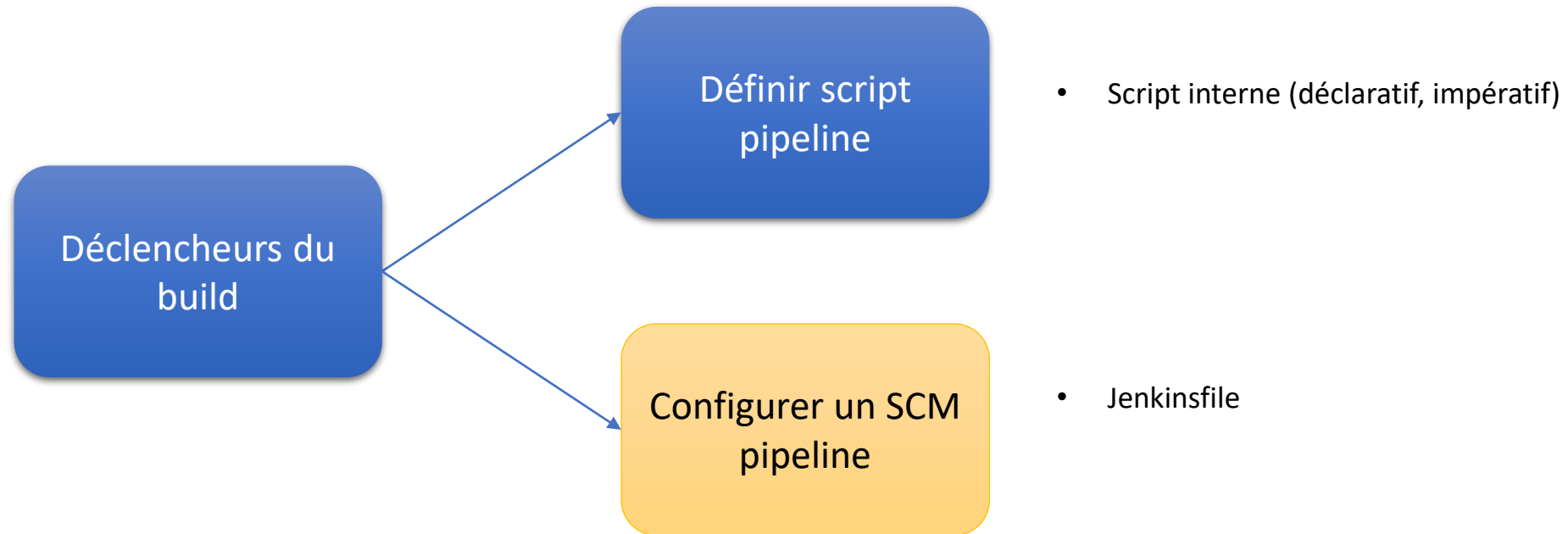
- Vous pouvez enregistrer le pipeline dans un fichier (pour la gestion de version) et il peut gérer divers scénarios.

<https://www.jenkins.io/doc/book/pipeline/getting-started/>



Configuration d'un projet - Pipeline

- La configuration d'un projet Pipeline comporte les éléments suivants :



Configuration d'un projet - Pipeline

- La configuration d'un projet pipeline sur Jenkins :

1. Créer un "pipeline" en tant que type de projet;
2. Définir le script du pipeline;
3. Sauvegarder la configuration, puis lancer le build.

Definition

Pipeline script

Script ?

```
1 pipeline {
2   agent any
3
4   stages {
5     stage('Hello') {
6       steps {
7         echo 'Hello World'
8       }
9     }
10  }
11 }
12
```

Hello World

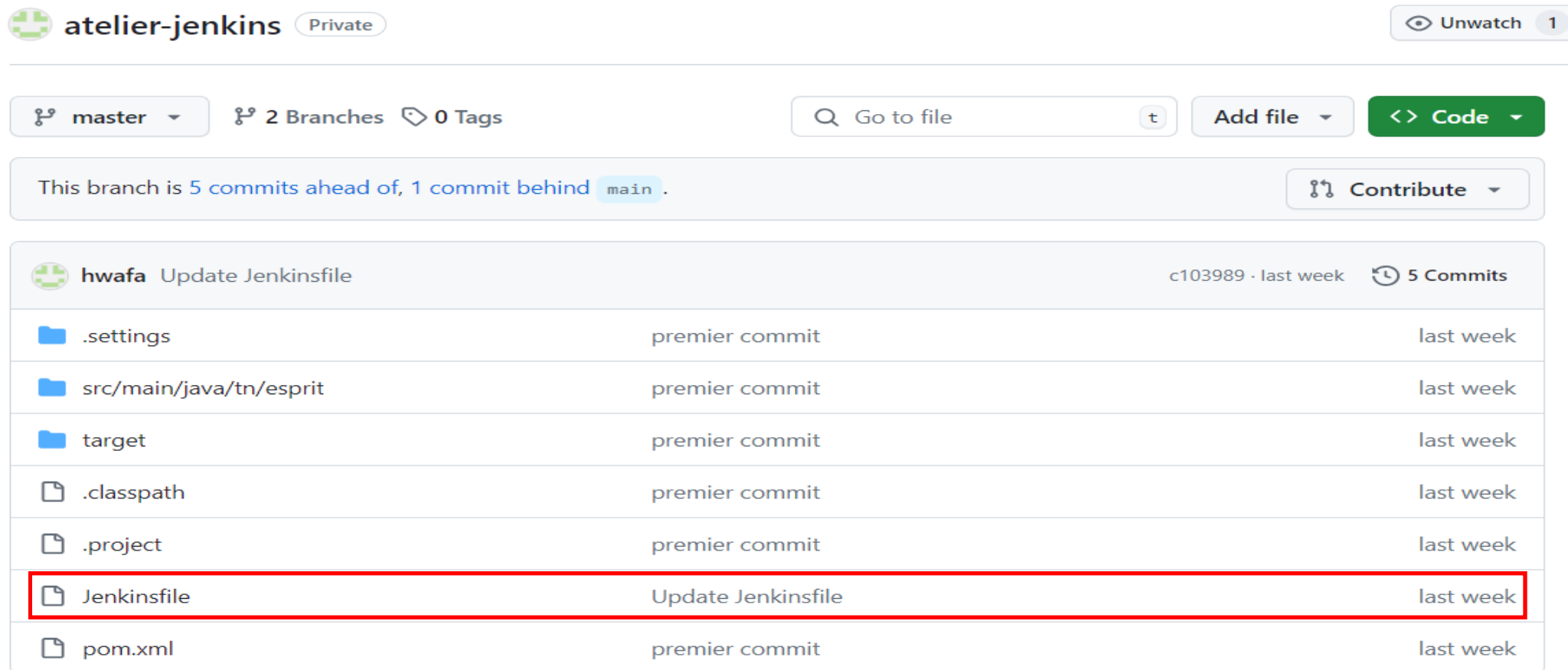
☒ Use Groovy Sandbox ?

[Pipeline Syntax](#)

Sauvegarder Appliquer

Configuration d'un projet - Pipeline

- Pour suivre les meilleures pratiques, il est recommandé d'utiliser un fichier appelé "Jenkinsfile" stocké dans le référentiel de code (Git) pour définir le pipeline.



The screenshot shows the GitHub interface for the repository 'atelier-jenkins'. The repository is private and has 2 branches and 0 tags. The current branch is 'master', which is 5 commits ahead of and 1 commit behind the 'main' branch. The commit history for the 'Jenkinsfile' is displayed, showing a single commit by 'hwafa' titled 'Update Jenkinsfile' from last week. The 'Jenkinsfile' is highlighted with a red box.

Commit	Author	Message	Time
c103989	hwafa	Update Jenkinsfile	last week

Configuration d'un projet - Pipeline

- La configuration d'un projet pipeline sur Jenkins à partir du fichier **Jenkinsfile** :

1. Pointer vers le fichier Jenkinsfile;
2. Préciser l'URL, la branche, le nom du fichier et les credentials si le dépôt Git est privé;
3. Sauvegarder la configuration, puis lancer le build.

Pipeline

Definition

Pipeline script from SCM

SCM ?

Git

Repositories ?

Repository URL ?

https://github.com/hwafa/atelier-jenkins.git

Credentials ?

jenkins-example-github-pat

+ Ajouter

Avancé

Résultat du build - Job Jenkins

Lancer un build

Accès Configuration / Modification d'un build

Historique des builds

Job réussi

JobFree

Liens permanents

- [Dernier build \(#20\), il y a 4 j 23 h](#)
- [Dernier build stable \(#20\), il y a 4 j 23 h](#)
- [Dernier build avec succès \(#20\), il y a 4 j 23 h](#)
- [Dernier build en échec \(#17\), il y a 5 j 2 h](#)
- [Dernier build non réussi \(#17\), il y a 5 j 2 h](#)
- [Dernier build complété \(#20\), il y a 4 j 23 h](#)

État

Modifications

Répertoire de travail

Lancer un build

Configurer

Supprimer Projet

GitHub

Renommer

Historique des builds

tendance

Filter...

✓ #20	25 juin 2024 00:51
✓ #19	24 juin 2024 23:28
✓ #18	24 juin 2024 22:04
✗ #17	24 juin 2024 22:03

Résultat du build - Job Jenkins

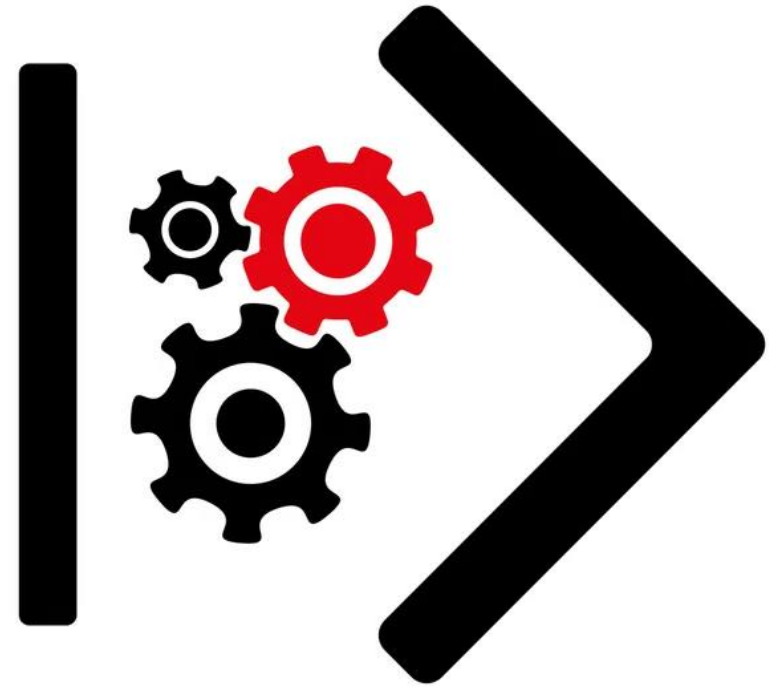
- Si la construction est réussie, l'icône  s'affiche.

S	M	Nom du projet ↓	Dernier succès	Dernier échec	Dernière durée	
		JobFree	17 mn 	20 mn 	0.82 s	
		JobPipeline	10 s 	s. o.	5.5 s	

- En cas d'échec de build, l'icône d'avertissement  apparaît à côté du nom du projet sur le tableau de bord.

S	M	Nom du projet ↓	Dernier succès	Dernier échec	Dernière durée	
		JobFree	36 s 	7.5 s 	1.1 s	

Construction et configuration de Jobs Jenkins



Atelier -2-

Travail à faire !



Activité 1 : Intégration continue appliquée à un projet MAVEN.

Activité 2 : Construction d'un projet Pipeline à partir d'un fichier Jenkinsfile.

La suite ...

Jobs/builds distribués !

"Apprendre par le projet, c'est découvrir
par l'action, créer par la compréhension, et
réussir par la persévérance."